



集成平台产品交流

数字化
放心交给我!

DIGITIZING
HAND IN "HAND"

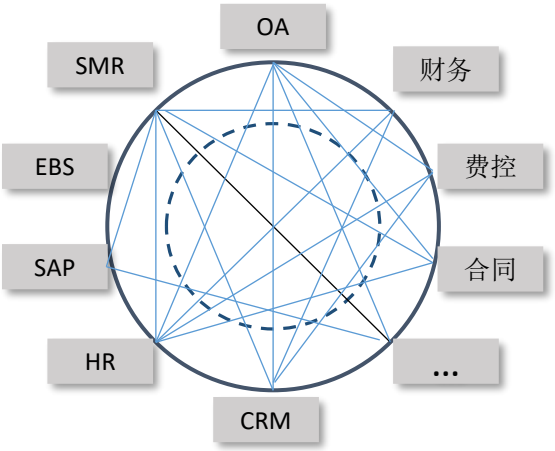
目录

1 产品介绍

2 产品案例

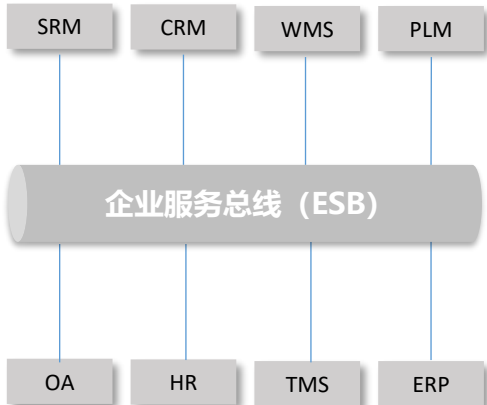
企业系统集成发展历程-发展与机遇

点对点式集成



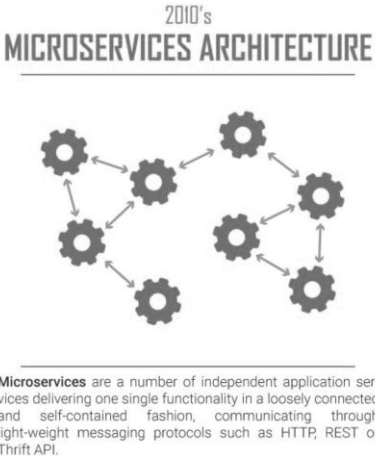
- 业务紧耦合
- 接口能力及经验无法复用
- 同类接口能力对接、接口认证重复开发，造成资源浪费，增加运维成本及复杂度
- 认证对接反复、监控分散，问题分析困难

SOA总线集成



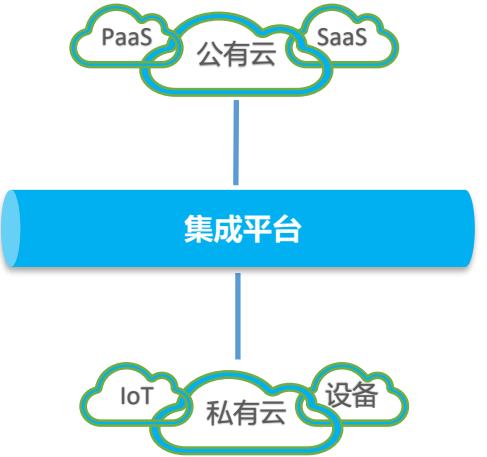
- 开发代价大
- 通信效率低
- 单点故障的风险
- 业务边界固化，实际上并没有在企业中得到大规模应用

分布式集成



- 分布式应用系统由于拆分粒度导致自身复杂性使集成复杂度提高
- 分布式应用接口安全性受到挑战
- SaaS多租场景下租户间隔能力与安全问题
- 跨领域、母子公司应用协同共享接口能力阻塞问题等

多云混合分布式集成平台



- 多云多端应用、数据集成，能力复用、多租能力安全访问控制
- 低代码模式加速系统集成
- 分布式架构高性能保障
- 统一注册管理、监控、集成链路保障踪迹可循
- 透明的全面集成治理

集成平台 – 关键特性与目标

集成平台的核心目标是帮助企业实现内外部API的统一管理，包括统一集成规范、统一管理注册API实现资产化与开放、统一治理管控、统一监控统计，帮助客户更低成本、高效率地实现API管理，反哺支撑IT/业务创新。

统一集成规范

- ✓ 支持集成设计规范、集成开发规范，系统集成规范等指导与制定，统一规范化API标准
- ✓ 支持透传范式在线设置并基于范式的规范校验

统一管理/开放

- ✓ 内部、外部、数据源、文件、模型等API的快捷注册
- ✓ RESTful、SOAP接口的一键注册及协议一键完全转换
- ✓ 消息、SHELL/JS/GROOVY脚本、EDI等编排ETL
- ✓ 支持SAP、EBS、金蝶、用友、METAERP等套件集成及设备协议集成

统一治理管控

- ✓ 支持负载均衡、熔断降级、黑白名单、接口限流、路由转发等服务治理措施保障服务的高可靠及稳定性
- ✓ 支持基于身份、参数的动态路由管理功能实现透传资源的共享与隔离
- ✓ 内置鉴权、报文加解密、字段脱敏等安全机制保障API调用的安全性

统一监控统计

- ✓ 支持集成系统依赖拓扑，API调用链日志、API详细日志监控
- ✓ 内置美观大屏报表及时反馈集成运行状态，基于运行情况、响应时长等指标，实现服务器伸缩容、性能优化等创新实践
- ✓ 支持多维度告警规则设置，多通知渠道预警

集成平台 – 平台价值

一站式企业系统集成平台助力企业实现 降本提效。

微服务架构高可靠

基于互联网微服务架构体系，服务边界明确，可支撑诸多高并发业务场景，天然支持云原生部署方案，可实现业务快速响应

操作简便，效率高

配置化快速实现系统的标准或个性化API快速接入，低代码配置API增强处理及异构源的ETL编排，降低使用门槛，提高集成效率。

功能全面，更可靠

集注册、管理、监控与治理于一体，集中管理各异构系统的API，避免多系统频繁切换，消除信息孤岛，降低集成成本，提升管理效率。

亮点功能，有特色

平台功能完善，特色功能如API门户、故障知识库、API生命周期管理、连接器模版等功能独具一格，满足高级别集成需求

治理透明，全方位

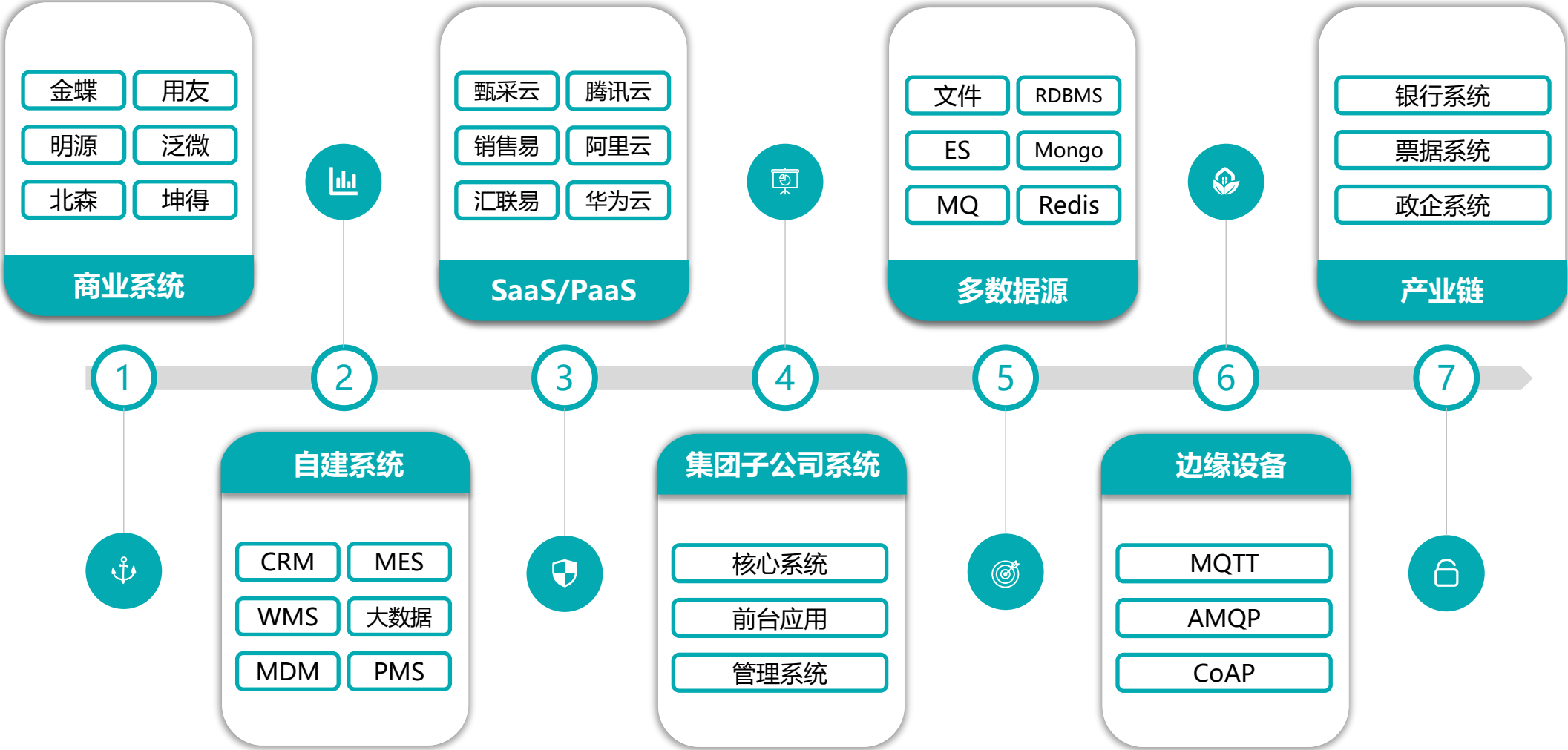
仅需配置即可实现熔断、限流等全方位的服务治理，降低接入成本，提高治理效率，保障API集成的稳定性

低代码集成，降本提效

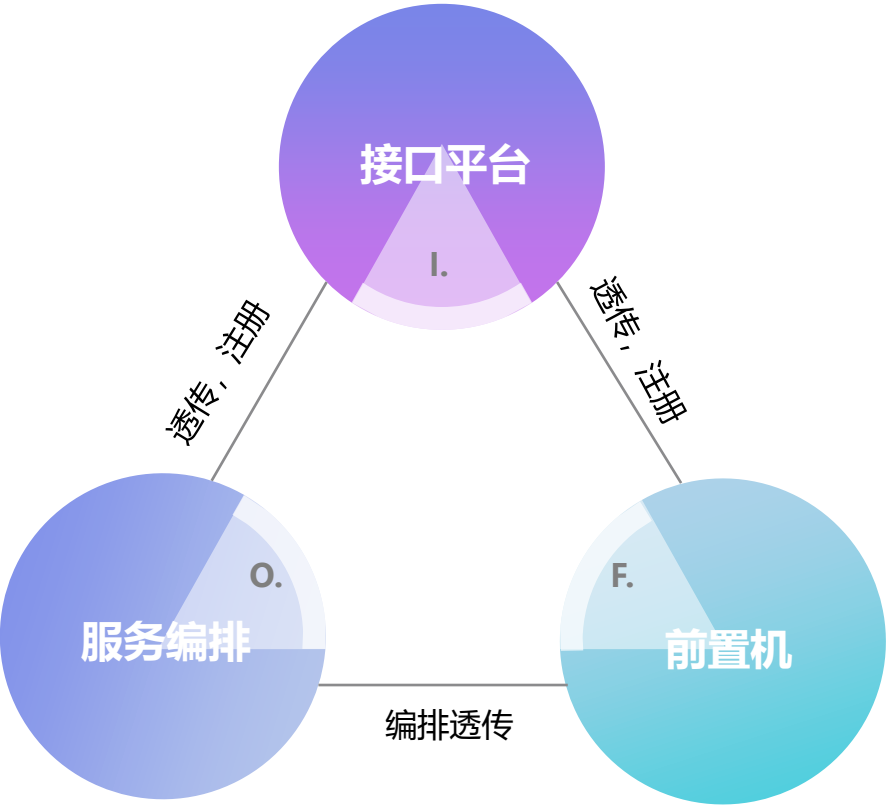
混合多云分布式集成平台-功能全景



集成对接能力



集成平台既可插入技术平台底座应用亦可单独部署



接口平台 (API 网关)

接口服务是应用集成领域集**管理、透传、映射、监控、告警**于一体的一站式解决方案。接口服务致力于大大降低企业系统集成的复杂度及成本，致力实现**多云多场景应用互通互联**，最大程度**复用接口能力**使企业业务能力的价值最大化

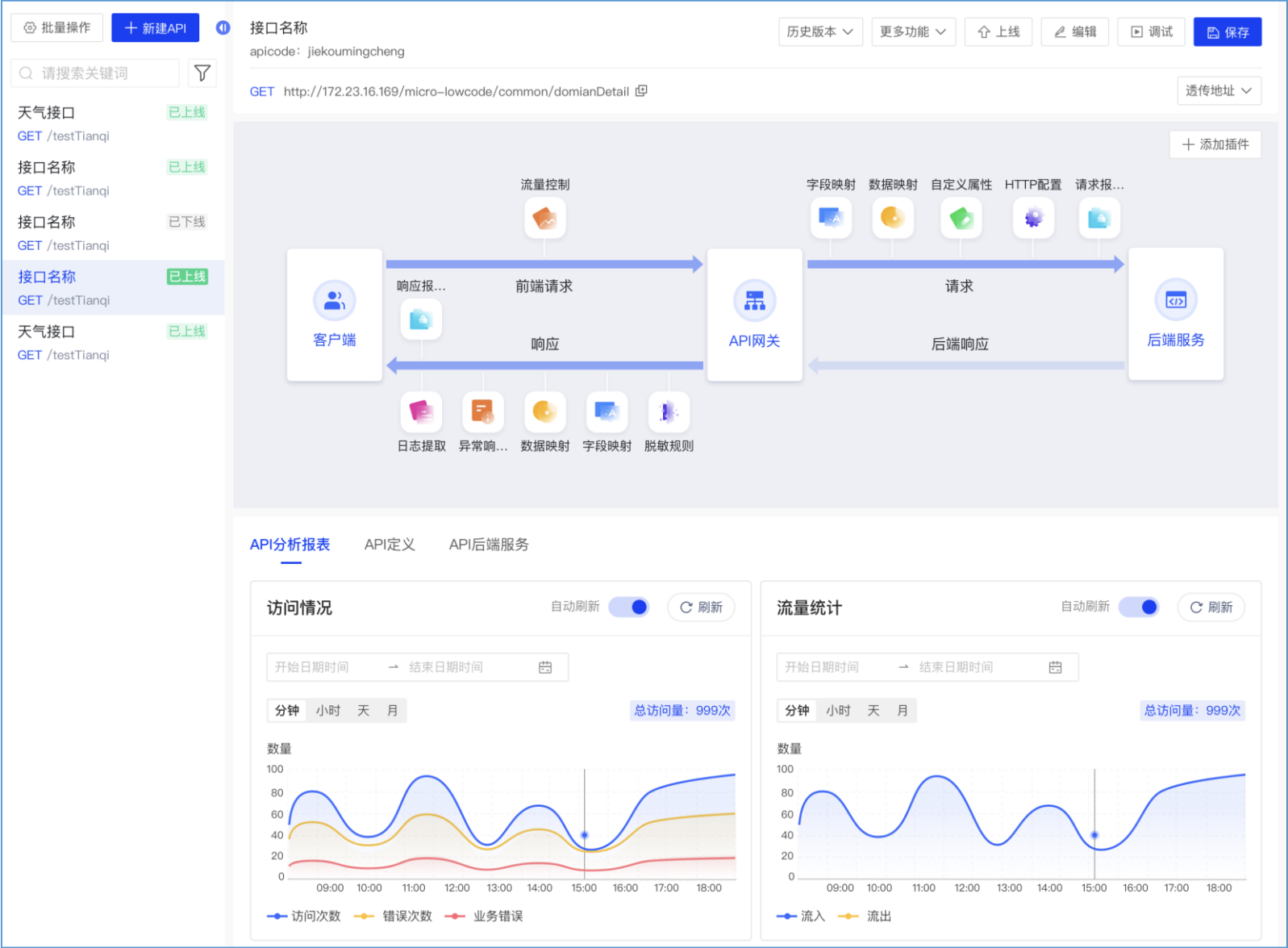
服务编排 (ETL)

高可用、易扩展的可视化流程**任务调度**系统。适用于流程化、即时或定时的服务任务调度，异构系统任务之间的**适配打通**，流程任务依赖及数据传递等，是**驱动业务流、数据流**的核心组成部分。**可视化拖拉拽**支持将业务流程拆分小节点结构，**组合装配**新的编排流程

前置机 (弹性代理)

插拔式适配器装配方案对接企业后台应用，在线辅助SAP、EBS发布WebService。实时**分发前置机适配器**，热发布生效。**动态程序**织入能力支持，内部Webservice、FTP透传支持等

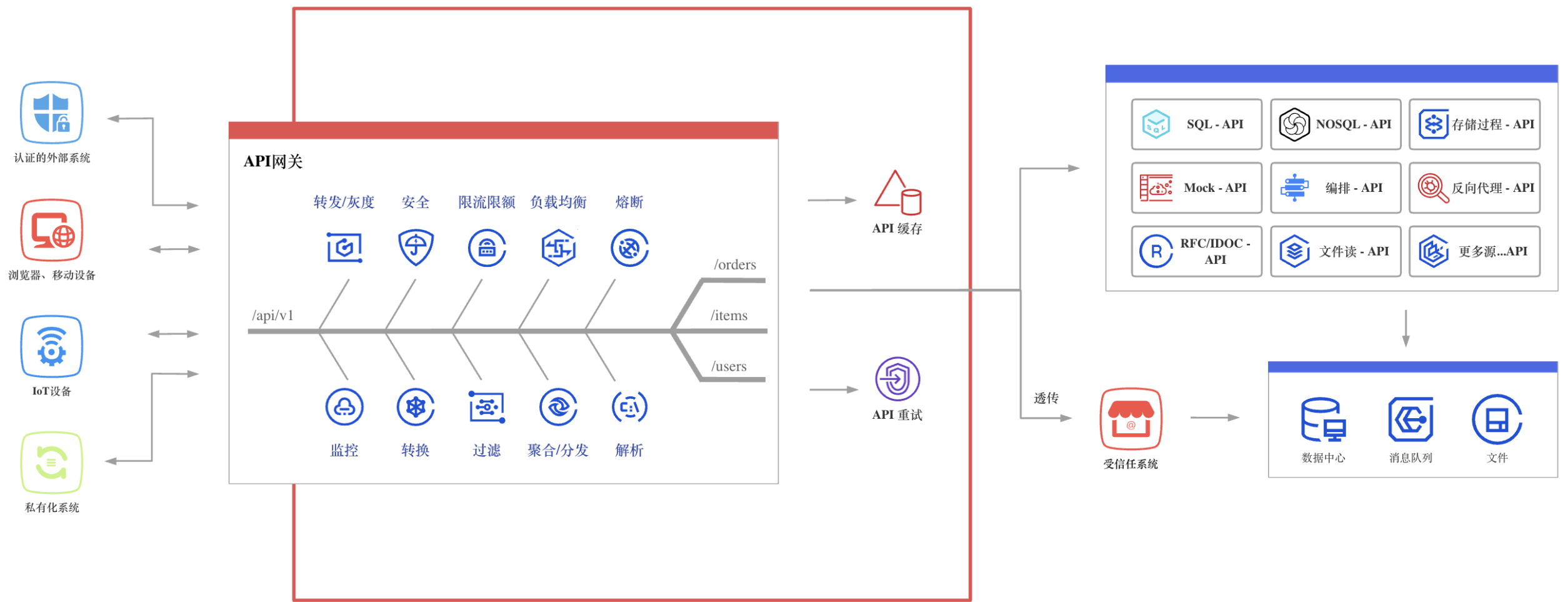
集成平台 – API注册管理



高效
注册管理

- ✓ 多种类API统一注册管理，统一发布透传地址及透传请求获取支持
- ✓ 三方出入站插件动态增强功能保障API稳定及安全
- ✓ API多版本管理，支持版本回退及版本对比
- ✓ 在线调试支持API快速测试及保存测试用例
- ✓ RESTful、SOAP、数据源、模型、文件协议、反向代理、编排API等注册支持
- ✓ API级别的监控支持，聚焦API特征指标信息
- ✓ 重试、业务断言配置

集成平台 – API网关



集成平台 - 低代码通配第三方认证协议

扩展配置

服务认证配置

* 认证分类：

OAuth2认证

OAuth1认证

自定义键值认证

OAuth2认证

SOAP认证

百度认证

上上签认证

Groovy脚本认证

JS脚本认证

SOAP脚本认证

* 获取Token

OAuth2认证

* 访问：

上上签认证

* 重放访问：

Groovy脚本认证

连接请求超时

JS脚本认证

请求交互超时时间

30000

* 请求参数位置：

* 认证模式：

OAuth2认证扩展 - Body

* 内容类型：

* 认证请求方法：

刷新令牌字段

重放访问令牌的位置：

连接超时时间

30000

认证请求体：

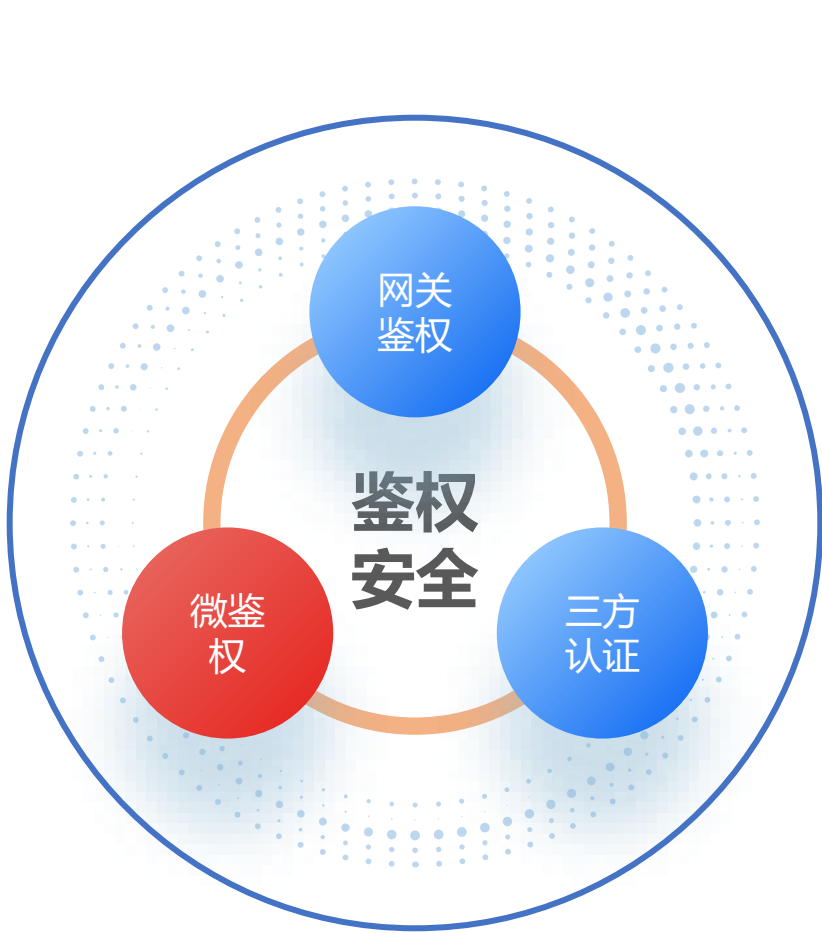
认证失败检测表达式

取消

确定

- 市面常见协议支持：**支持市面全部通用标准协议包含：BASIC、摘要、Bearer Token、自定义键值、OAuth1、OAuth2等。特别地，接口类标准协议还可自定义请求、响应参数
- 无代码配置化实现非标协议：**基于标准协议如OAuth2进行定制了协议的，只需要配置动态表单仅可实现定制协议打通。内置了常见非标协议支持，开箱即用
- 完全个性化协议支持：**对于非标完全自定义的认证的对接，提供JS以及GROOVY两种脚本模式支持手工编制认证逻辑，也可实现认证的完全复用
- 更多开发扩展：**对于以上模式都无法实现需求的，也提供后台编码拓展的模式。
- 在线安全认证测试：**实时调试录入参数，前置校验好参数避免调用过程的反复修订，账号加密存储，安全有保障
- 令牌自动缓存：**自动缓存接口类认证令牌，失效令牌自动重新获取并缓存，充分利用令牌有效性，减少不必要交互

集成平台 – API安全管理



网关鉴权

客户端进行身份认证和授权，确保只有经过认证和授权的客户端才能够访问后端服务

- ✓ 客户端管理
- ✓ 身份认证：用户名和密码的认证、基于令牌的认证
- ✓ 安全防护：防重放、加密等防护，防止恶意访问和攻击

微鉴权

内部细粒度鉴权基于RBAC权限体系构建

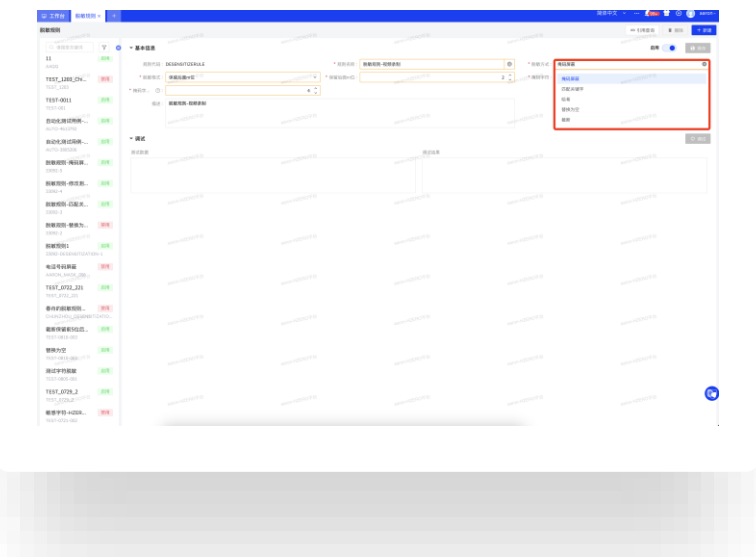
- ✓ 客户端授权角色或直接授权权限
- ✓ 角色划分权限集合便于权限体系建设
- ✓ 操作权限划分管理、运维维度，实现管理、运维分权管理
- ✓ 大范围域如领域、系统分配简化分配过程

三方认证

- ✓ 配置化适配标准、非标准认证，脚本支持三方认证编码接入
- ✓ 基于租户、用户、角色、服务、接口独立多级认证支持

集成平台 - API安全管理 - 更多安全支持

字段脱敏



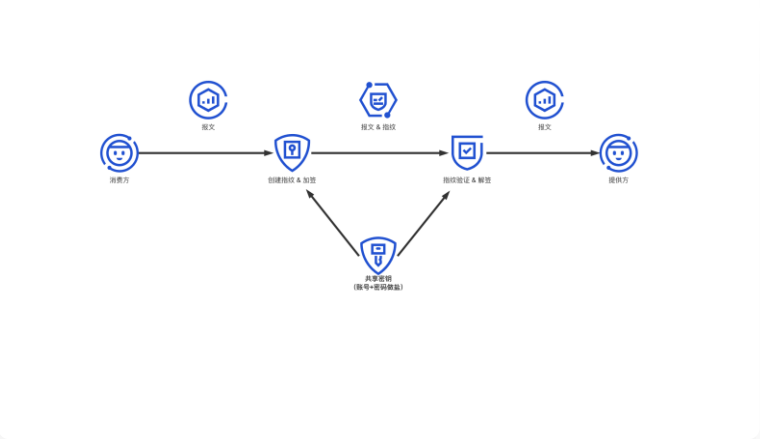
HTTPS证书



报文加解密



数据指纹



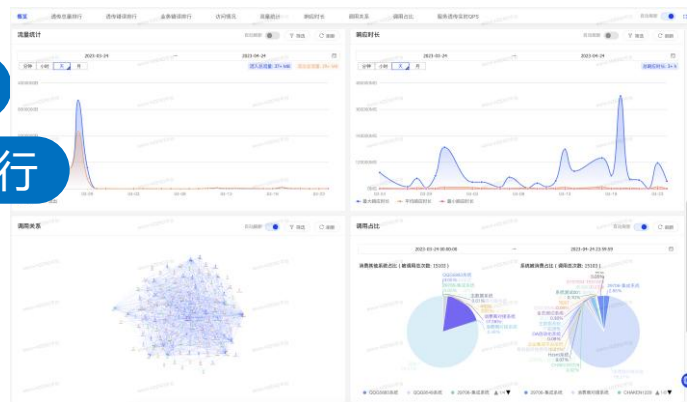
集成系统拓扑



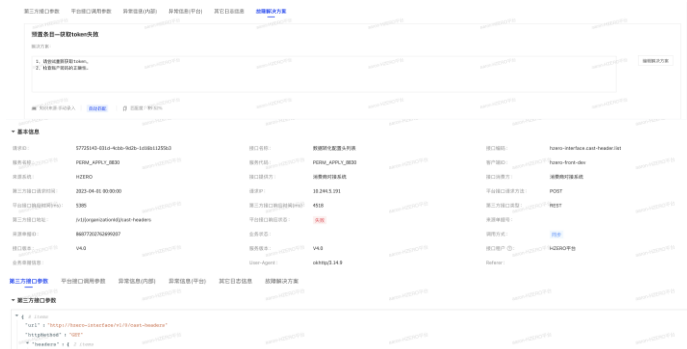
API调用链路

[illegible]

API监控报表



日志及故障知识



集成平台 - 告警预警

告警接入

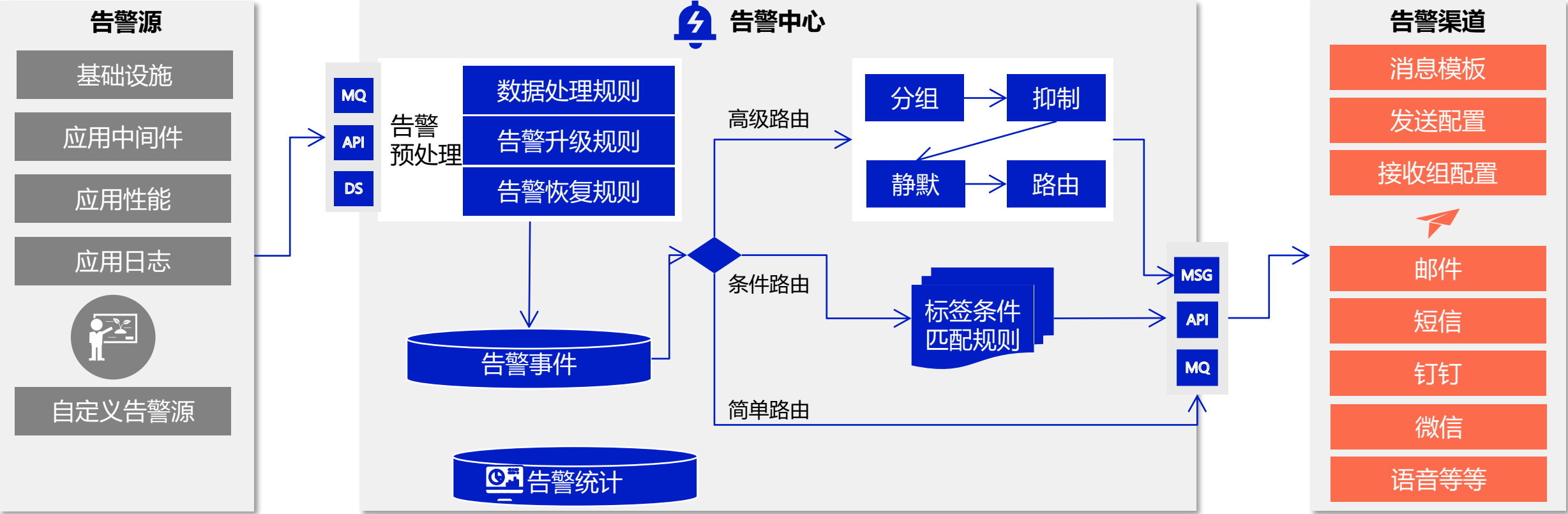
支持通过消息队列异步接入、开放API同步接入，以及通过数据集定时运行SQL拉取异常告警数据拉式接入

告警路由

支持多种路由方式，简单路由、通过标签匹配的条件路由，以及复杂的高级路由，高级路由通过分组等待、抑制、静默等手段可以有效抑制告警风暴

告警渠道

对接消息服务，支持站内信、短信、邮件、微信、钉钉、语音等多样化的告警渠道；发送目标支持接收组，以及值班组、多种映射动态接收目标



API全生命周期管理



集星獭 API全生命周期解决方案

阶段步骤	设计	开发		测试	管理	自动化测试	治理	监控	
产品功能	API需求池	SQL转API	NOSQL转API	API Mock	API资产管理	测试计划	多租户管理	多级角色权限管理	实时QPS监控
		存储过程转API	文件转API	测试用例	API环境管理		熔断降级	限流管理	调用链路监控
		表、视图转API	Mock转API	性能测试	API多版本管理	测试套件	负载均衡	灰度管理	失败告警
	API文档设计	编排转API	代理转API	单元调试	API响应码管理		密集维度隔离转发管理	数据加密、指纹	消费日报
		RFC/IDOC转API		灰度测试	API生态管理	测试报告	数据脱敏	多维度安全防护	调用统计分析
		更多源...转API		回归测试	故障知识库管理		数据加工映射	黑白名单	健康检查监控

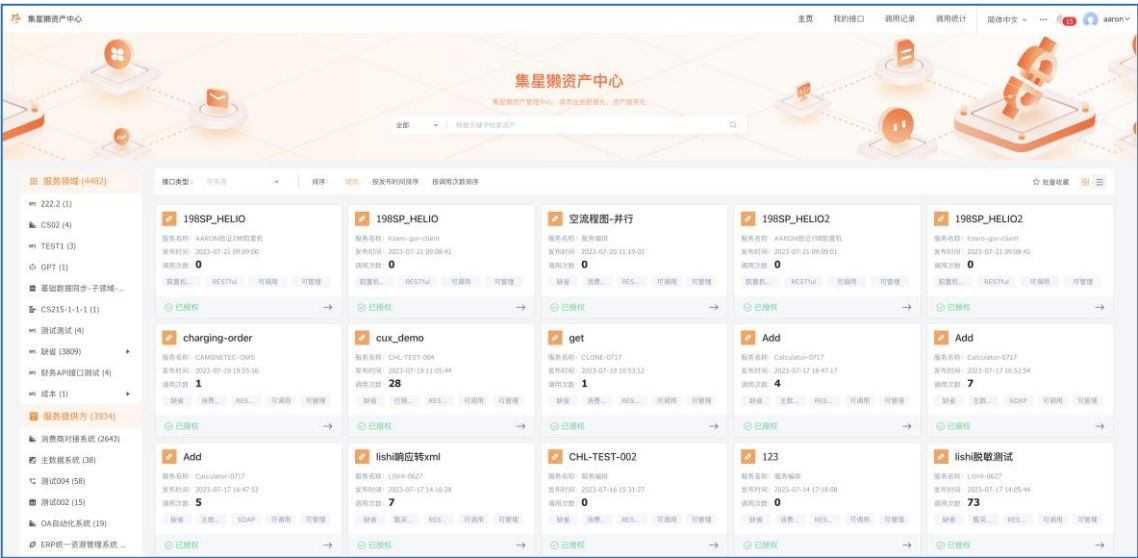
API生命周期管理



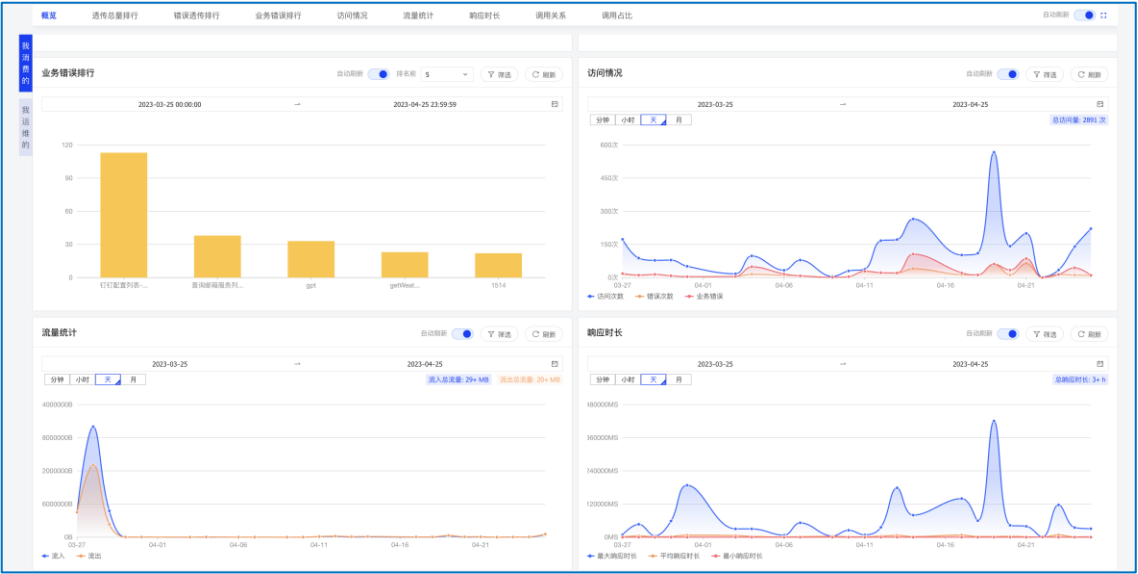
生命
周期

- ✓ 首创API生命周期可视化、操作化
- ✓ 实现API从需求、设计、开发、测试、安全、管理、告警、监控再到需求的完整生命期闭环
- ✓ 以迭代任务、资源、任务开发实践生命周期的各个过程，推进生命周期流转
- ✓ 实现API状态生命周期管理，状态流转设置前提条件可视化

API资产门户与能力开放



资产卡片及统计大屏报表



+

我的接口

📁

我的收藏

≡

我的需求

我可消费的接口

我运维的接口

📄

批量下载文档

🔍

请输入关键词搜索

接口类型:

☐ RESTful

☐ SOAP

☐	接口名称	接口编码	服务名称	服务代码	服务命名空间	服务领域	接口版本	接口类型	服务提供方	发布时间	操作
☐	历史	01	0001-历史API	0001	HZERO	缺省	V1.0	RESTful	测试004	2023-02-14 10:03:55	查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	查询	02	模型	0002	HZERO	缺省	V2.0	RESTful	消费商对接系统	2022-11-22 15:16:13	查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	TEST	TEST	0111	0111	HZERO	缺省	V1.0	RESTful	消费商对接系统		查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	notifySchedulerJob	notifySchedulerJob.S1...	0112	0112	HZERO	缺省	V1.0	RESTful	消费商对接系统		查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	unloadProgram	unloadProgram.HZER...	0112	0112	HZERO	缺省	V1.0	RESTful	消费商对接系统	2023-01-12 19:23:25	查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	qq	qq	0115	0115	HZERO	缺省	V1.0	RESTful	测试004	2022-11-04 17:20:38	查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	A	A	0117	0117	HZERO	缺省	V2.0	RESTful	消费商对接系统	2022-01-17 14:47:11	查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	A	A	0117-1	0117-1	HZERO	缺省	V1.0	RESTful			查看文档 查看调用记录 下载文档
☐	A	A1	0117-1	0117-1	HZERO	缺省	V1.0	RESTful		2022-01-17 15:11:05	查看文档 查看调用记录 下载文档
☒	day-soap	day-soap-API-REST-D...	0119	0119	HZERO	缺省	V1.0	SOAP	消费商对接系统	2023-01-09 16:01:12	查看文档 查看调用记录 下载文档

每页行数:

10

共8399条

1

2

3

...

840

3

面向开发者的API资源管理

企业内部第三方系统可入驻API资产门户，基于提供给开发者完整的资产管理功能可实现资产的开放共享。**通过资产门户可实现API的收藏、申请、查看、下载、监控以及需求的申请等功能。**



- ✓ **资产管理可视化**：实现API资源注册后资产可视化，将多维度调用指标图表化
- ✓ **资产管理一站化**：实现资产从查看、申请、调试、运维一站式管理，实现能力共享开放
- ✓ **管理运维分离**：一套资产中心可实现平台API资产管理与IT运维只读权限分离。
- ✓ **指标支撑IT创新**：预置多维度分析图表直观输出集成价值，基于响应时长、往期访问情况等可实现资源动态调整或反哺业务系统优化增强。

集成平台 - 数据源API发布

工作台

服务注册

+

简体中文

...

99%

aaron

← 服务注册详情

报文加密配置

发布

保存

▼ 服务配置

* 所属租户: HZERO平台

* 服务代码: DATASOURCE-TEST-313

* 服务名称: 数据源服务

* 服务类型: RESTful

* 服务类别: 数据源

* 服务领域: 缺省

服务命名空间: HZERO

公开服务: ☐

状态: 新建

启用 ☐

▼ 属性列表

☒ 设为查询结果	☐ 设为查询条件参数	☐ 设为更新条件参数	☐ 设为删除条件参数	属性名	字段类型	字段描述
☒	☒	☐	☐	config_category	VARCHAR	配置类别
☒	☒	☒	☐	config_code	VARCHAR	配置代码
☒	☐	☐	☐	config_id	BIGINT	
☒	☐	☐	☐	config_value	VARCHAR	配置值
☒	☐	☒	☒	created_by	BIGINT	创建人
☒	☐	☐	☒	creation_date	DATETIME	创建时间
☒	☐	☐	☐	last_updated_by	BIGINT	最近更新人
☒	☐	☐	☐	last_update_date	DATETIME	最近更新时间
☒	☐	☐	☐	object_version_nu...	BIGINT	行版本号, 用来处理锁
☒	☐	☐	☐	tenant_id	BIGINT	租户

▼ 查询参数列表

参数名称	参数类型	操作符	绑定属性	是否必填	默认值	描述
configCategory	字符	=	config_category	☐		
configCode	字符	=	config_code	☐		

▼ 更新参数列表

参数名称	参数类型	操作符	绑定属性	是否必填	默认值	描述
configCode	字符	=	config_code	☒		
createdBy	数字	=	created_by	☐		

▼ 删除参数列表

参数名称	参数类型	操作符	绑定属性	是否必填	默认值	描述
createdBy	数字	=	created_by	☒		
creationDate	时间	=	creation_date	☒		

- **表/视图：**支持指定数据源下的表直接发布为接口，提供增、删、改、查几种常见的表操作模式，对于单表的增删改查能够极大的简化接口开发流程，实现配置即可用，同时数据源接口依托平台动态数据源驱动能力，可以实现跨DB或者跨Schema的数据源操作，勾选属性列表中指定行字段的设为查询结果、设为查询条件参数、设为更新条件参数、设为删除条件参数，将会自动将该属性带入下方参数列表，方便配置将该属性作为条件时的操作符，可以理解为配置Select语句、Update语句以及Delete语句时的where条件子句
- **SQL：**基于自定义SQL解析属性字段，设置响应及查询条件，仅支持查询
- **其他：**其他存储过程、RFC、IDOC等同样支持基于前置机服务发布成API

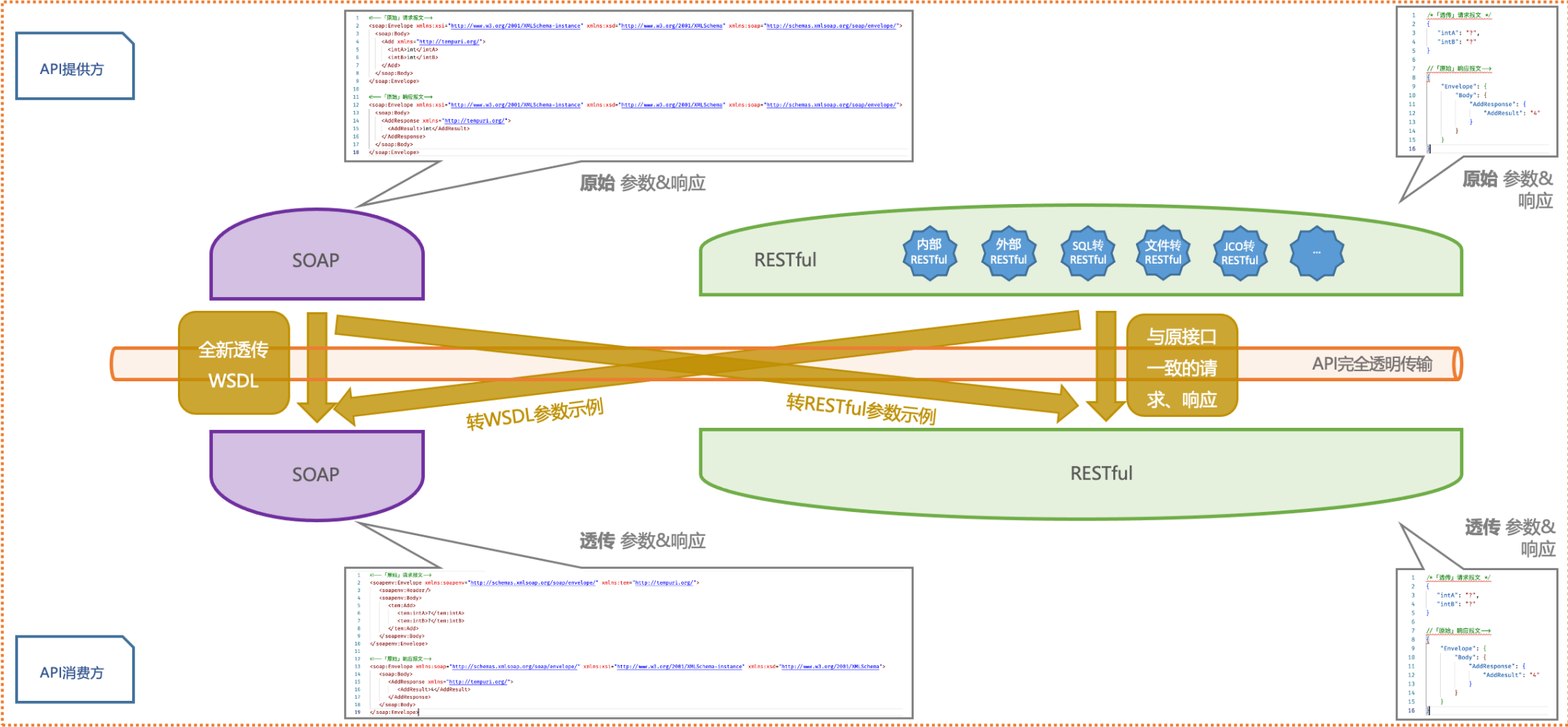
集成平台 - 零代码实现协议完全转换

RESTful直接透传：提供一键注册、手工注册、Swagger API注册模式，保持与原始接口一致的请求参数调用以及响应报文的数据结构，原汁原味的透传调用。

SOAP直接透传：一键注册SOAP接口，免去复杂的WSDL报文的理解成本，随人用、随时会；基于源WSDL的定义生成新的与几乎一致的新的透传WSDL报文，新透传WSDL支持SOAPUI等工具解析调用。

RESTful转SOAP：一键配置转换RESTful成SOAP接口，通过配置参数可生成新的WSDL定义报文，支持SOAPUI等工具解析调用，可获取完整的XML报文。

SOAP转RESTful：一键配置转换SOAP成RESTful接口，请求参数、响应报文为完全转换的JSON报文。



配置式抹平数据结构差异-映射转换

基本信息

字段映射类型: JSON 转 JSON

版本:

状态: 新建

字段映射维护

来源结构

目标结构

payload: Object

errcode: String

errmsg: String

token: Object

appKey: String

expiresIn: Number

id: String

fragments: Array

key1: String

TARGET: Object

errcode: String

errmsg: String

appKey: String

expiresIn: Number

token: String

attributes: Array

key1: String

导入JSON文件

取消关联

同名关联

同行关联

调试

调试结果

1 {

2 "errcode": "0",

3 "errmsg": "成功",

4 "appKey": "opaa8edc596bd7e8a29",

5 "expiresIn": 7200,

6 "token": "36faf982c25243d29d2ae6c41197a479",

7 "attributes": {

8 {

9 "key1": "value1"

10 }

11 }

12 }

13 }

调试

基本信息

数据映射类型: REST

转换维护

字段路径	字段名称	数据映射类型	公式转换	值转换	操作
	znode	公式	city+country+ '{' + '{win} + ', '{air_tips.substring(0, {air_tips}.in...		编辑 删除
	wea_img_name	独立值集			编辑 删除
	air_pm25_level	值映射		值转换	编辑 删除

每页行数: 10 1 - 3 / 3 < > >>

调试

来源报文:

1

格式化 调试 流程调试

调试结果:

19 "visibility": "19.52km",

20 "pressure": "1009",

21 "air": "28",

22 "air_pm25": "28",

23 "air_level": "优",

24 "air_tips": "空气很好, 可以外出活动, 呼吸新鲜空气, 拥抱大自然!",

25 "alarm": {

26 "alarm_type": "",

27 "alarm_level": "",

28 "alarm_content": ""

29 },

30 "znode": "shanghai/China: 晴(西风), 空气很好",

31 "wea_img_name": "晴",

32 "air_pm25_level": "Good"

33 }

34 }

针对报文的“键”进行可视化拖拉拽映射。实时生效，配置替代开发。可实现层级提升、下沉，数组字段映射，字段增删改等

针对报文的“值”进行配置转换，支持公式、独立值集、值映射、SQL转换。实时生效，配置替代开发

集成平台 - 脚本转换（个性化场景支持）

工作台

下游系统注册

服务注册详情

基本信息

*服务代码

DIGITAL-PCBOSS_OPSQUERY

*服务类型

RESTful

*服务地址

hccb-mdm

请求内容类型

当前版本

V1.0

接口配置

接口编码

接口名称

查询执行接口

接口地址

hccb-mdm.homdm...

接口描述

查询执行接口

查看编辑映射类

```
47  /**
48  * 加密函数
49  */
50  public static String encrypt(String password, String data) {
51      if (password== null || password.length() < 16) {
52          throw new RuntimeException("加密失败, key不能小于16位");
53      }
54      if (data == null)
55          return null;
56      try {
57          Cipher cipher = Cipher.getInstance(CIPHER_ALGORITHM);
58          cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, new SecretKeySpec(password.getBytes(), "AES"));
59          byte[] bytes=cipher.doFinal(data.getBytes("utf-8"));
60          //JDK1.8及以上可直接使用Base64, JDK1.7及以下可以使用BASE64Encoder
61          //Android平台可以使用android.util.Base64
62          return new String(Base64.getEncoder().encode(bytes));
63      } catch (Exception e) {
64          e.printStackTrace();
65          return null;
66      }
67  }
68  //获取加密密钥
69  private CloseableHttpClient httpClient = null;
70  public String getToken() {
71      Logger logger = LoggerDelegate.getLogger();
72      String token = "";
73      if (null == httpClient) {
74          
```

测试

关闭

*接口名称

查询执行接口

请求方式

POST

*发布类型

RESTful

*状态

已上线

响应字段映射

响应字段映射维护

响应数据映射

响应数据映射维护

失败重试间隔

秒

架构应用

注册管理

安全防护

监控告警

动态路由

生命周期管理

API门户

低代码开发

其他功能

HAND

Better Experience

高效可扩展的低代码可视化服务编排

[illegible]

**低代码
服务编排**

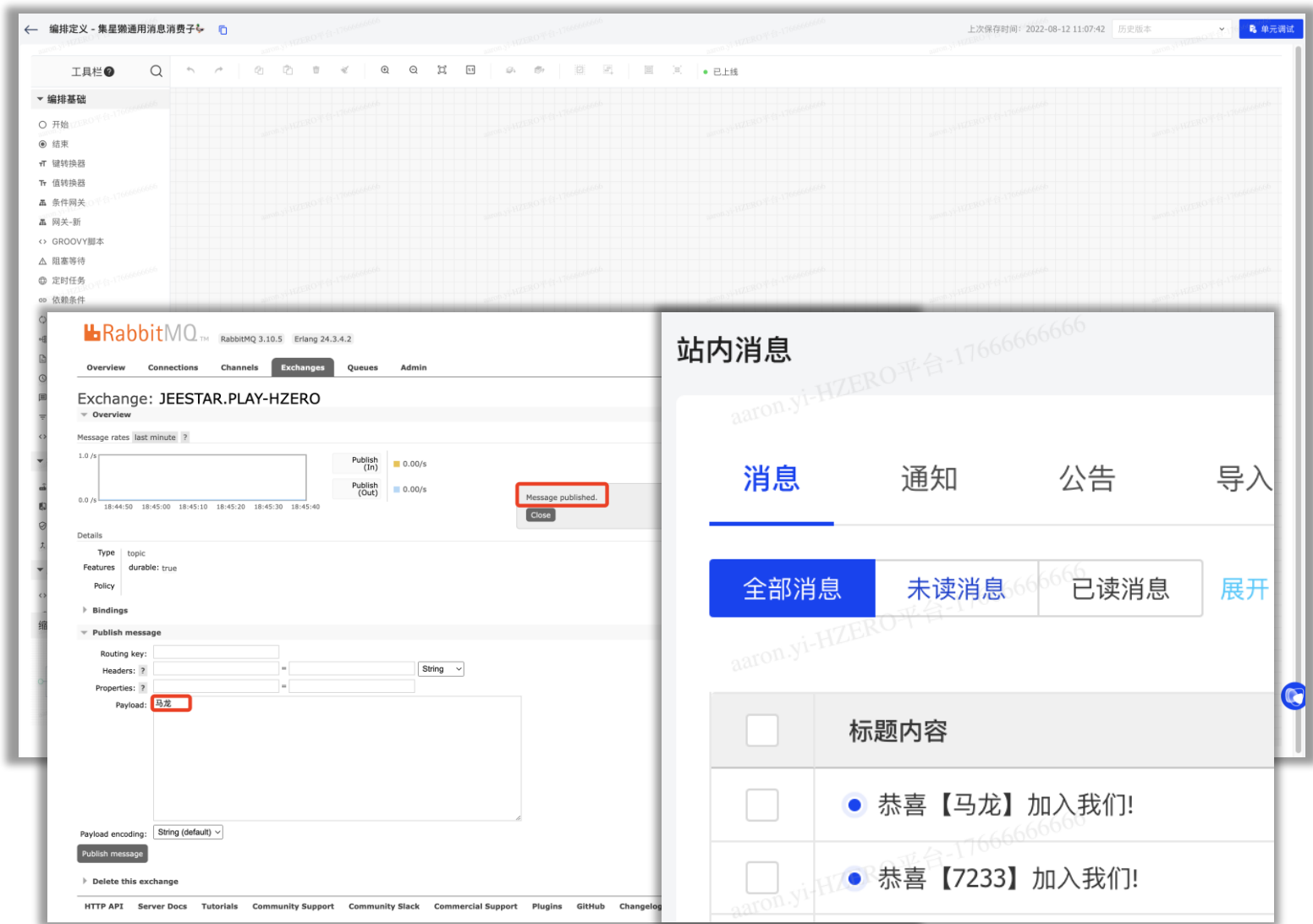
- ✓ 分布式任务编排调度，高性能支持
- ✓ 业务流程节点化，重组编排新业务流程
- ✓ 定时、人工编排适配多编排任务场景
- ✓ 同、异步任务编排满足同步API及异步调度
- ✓ 可视化拖拉拽配置编排任务，低代码模式
- ✓ 丰富插件节点及扩展支持更多编排场景

高效可扩展的低代码可视化服务编排



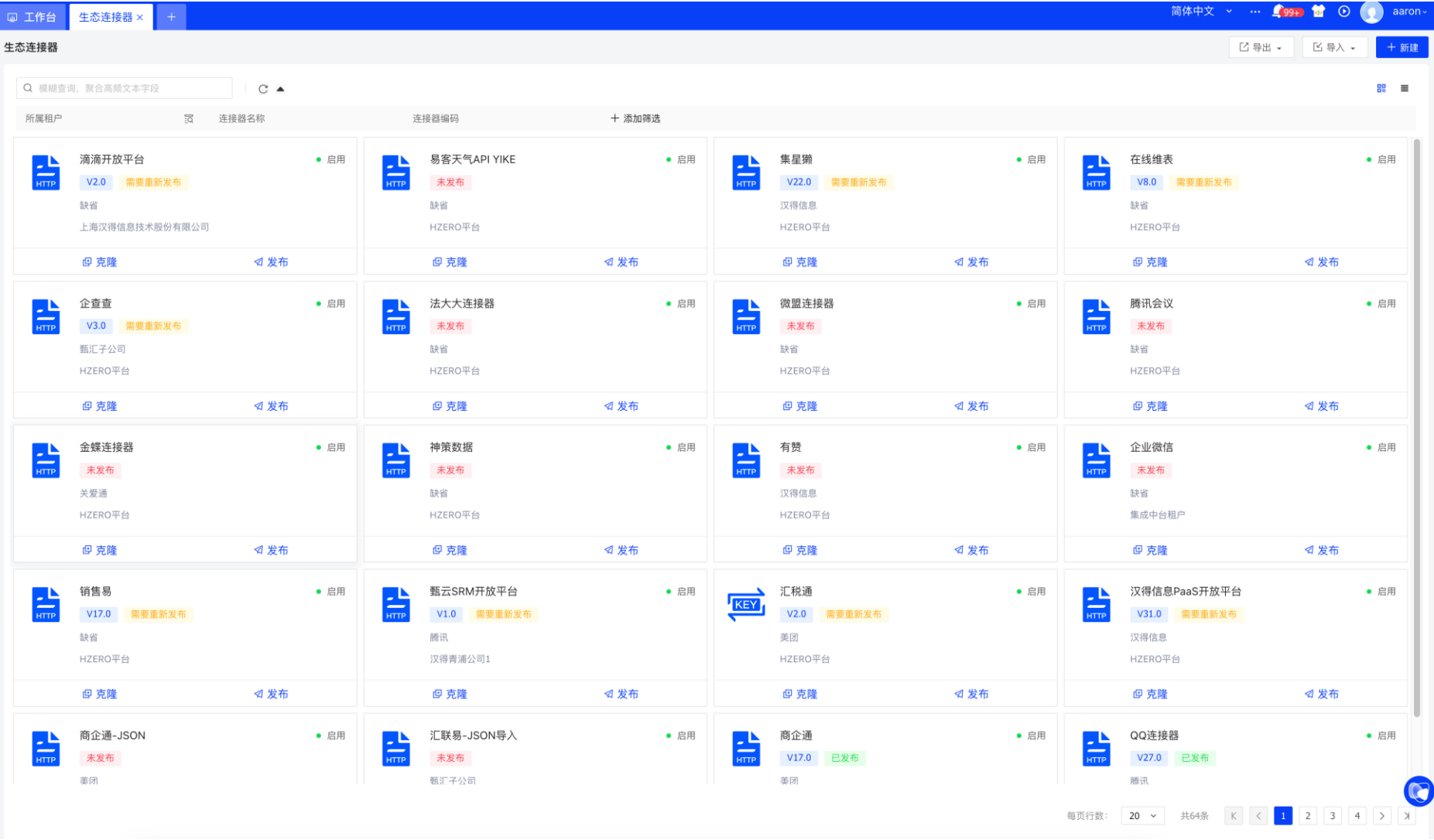
近50种节点插件支撑个性化流程编制，连接器直接作为插件整合使用

集成平台 - 消息队列集成



- **常见消息队列支持：**支持市面上主流消息队列：Kafka、RabbitMQ、Rocket MQ、Active MQ、MQTT、AMQP/JMS以及Redis。同时提供规范可自主扩展其他第三方消息队列。
- **同时支持生产、消费：**可自由使用流程的参数进行消息的发送。亮点为消息的消费处理，配置接入消息队列源，仅配置Topic等即可实现消费的消息的接入，配置消费者编排后即可实现实际消费逻辑的处理。
- **低代码对接消息队列：**低代码配置化接入消息队列源，支持个性化消息队列参数设置。
- **高性能消费：**对比传统编码消费处理，编排消费可达到与编码消费近乎一致的消费效率，几乎无差异。
- **技术松耦合特性：**消息生产或消费在平台配置接入后，则技术无需消息队列的深入消息队列即可上手集成，消息的消费投递可基于编排投递给各个异构系统，无需再开发逻辑，无需任何编码。

集成平台 - 生态连接器模版复用集成能力



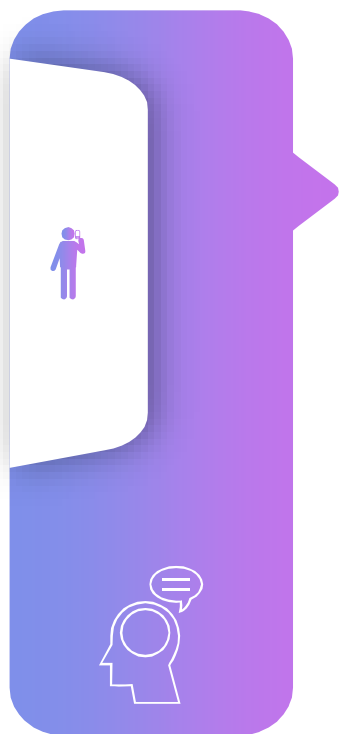
生态连接器是基于服务编排的**轻应用**，是系统集成提效**利器**。通常一个对接的产品是一个连接器，产品下的开放API就是一个个操作，操作之间相互协作，构成了完整的产品集成的完整流程。连接器是**高度封装**的，配合**连接管理**可实现不同账号权限、环境的产品对接。

多套连接器开箱即用

无需对接开发，仅配连接及参数

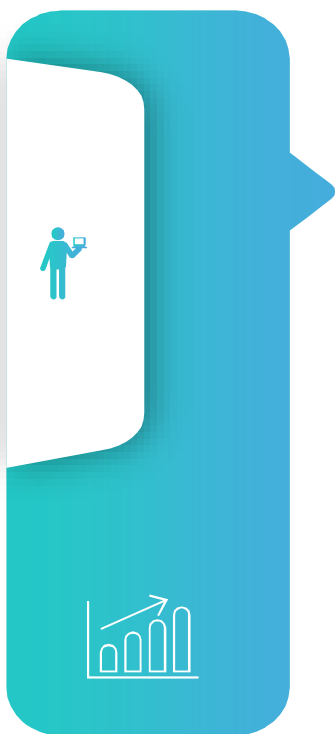
扩展、个性化，支撑自建连接器

灵活、低代码配置化适配对接各类异构外部系统的前置机



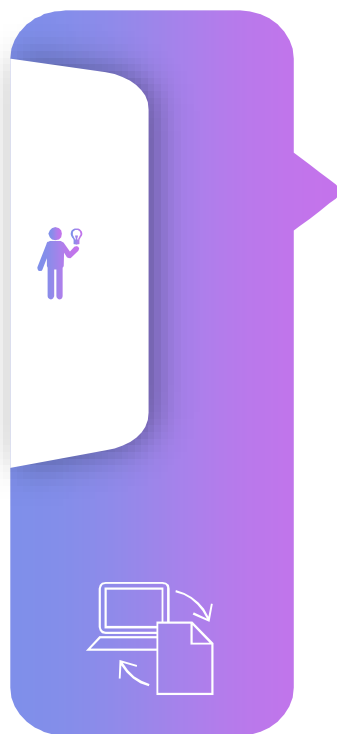
前置机管理

前置机维护管理
心跳机制维持前置机状态
动态程序包管理让前置机动态具备多个个性化功能能力



适配器管理

工作台装配前置机适配器
在线无代码集成SAP、EBS程序。
多版本及依赖管理
版本更新提醒等



装配与在线安装

前置机组装适配器
动态通知绑定
依赖约束管理规范前置机装配规范



分体、融合模式

分体式客户端实现SaaS集成企业内部应用
融合前置机实现OP场景集成内部应用

多适配器类型适配多异构系统

数据源适配器

用于连接后台应用数据源连接的适配器，是后台应用的的基础配置；
动态组装进前置机内提供基础底层支撑；
多版本后台应用支持

RFC适配器

集成SAP的RFC函数，一键维护维护RFC的函数信息，支持自动创建及手工创建模式

IDOC监听&发送适配器

监听IDOC数据驱动后置处理
可视化配置IDOC文档发送至SAP



存储过程适配器

集成Oracle EBS存储过程，一键维护存储过程的函数名和参数信息。支持通过手动及自动创建模式

定时任务适配器

定时任务执行单元，配置执行周期、参数等内容，结合程序包适配器可实现动态定时任务执行功能，动态调整定时任务

更多适配器扩展

程序包适配器，消息队列适配器，HTTP(s)代理/SFTP代理/FTP/打印机/设备（Modbus、OPC UA等）代理适配器，多外键表数据迁移等...

目录

1 产品介绍

2 产品案例

集成平台客户（部分）

电子行业	大型国企&央企	工程及大型设备	金融&新能源
 江丰电子 Kfmi 品质成就未来  中芯国际 SMIC  SiEn 芯恩  BizLink 贸联集团  XD 中国西电 CHINA XD 西安西电变压器有限责任公司 XIAN XD TRANSFORMER CO., LTD.  XMC 武汉新芯  GlobalWafers Co., Ltd. 环球晶圆股份有限公司  航空工业上电	 中国移动 China Mobile  中粮 COFCO 自然之選 健康保障  华润医药 CR PHARMA  湖南钢铁集团  郑州地铁 ZHENGZHOU METRO  中国商飞 COMAC  上汽集团 SAIC MOTOR	 山东临工 SDLG  云南建投 YCNH  SANY  华润置地 CR LAND  大悦城控股 GRANDJOY  一汽解放  大华集团 DAHUA GROUP  YUTONG	 粤海金融  汇联易  UnionPay 银联  越秀资本 YUEXIU CAPITAL HOLDINGS  中航锂电  COSMX 冠宇  CATL 宁德时代  协鑫 GCL
制造业	IT&高科技	快速消费品	其他大型企业
 虎彩 HUCAIS  INOVANCE  HAILIANG  DJI 大疆创新  TOYOTA 车到山前必有路 有路必有丰田车  VASEN 伟星  Enaiter 伊莱特 Star Of Multi-cooker  Panasonic 松下电器	 Tencent 腾讯  ZONE 甄一科技  vivo  oppo  甄盛业财 — LEADING FINANCE —  法大大 FADADA  ZKNOW  甄零科技	 Semir 森馬  Vinda 维达  麦当劳  周黑鸭  钱大妈  adidas  李宁  Meibang 美邦	 ATG 鑫景 超高铝硅玻璃创领者  京博石化 CHANGBO PETROCHEMICALS  EVTECH 富特科技  杭港地铁 HANGZHOU MTR  盛虹石化 SHENGHONG PETROCHEMICAL  Jiuli 久立特材【股票代码：002318】  大地影院集团 Dadi Cinema Group  MEGMEET 麦米电气

案例1：助力台湾半导体企业-环球晶圆数字化转型

点对点直连集成变成网状结构彼此耦合，增加维护成本和升级难度，降低了灵活性

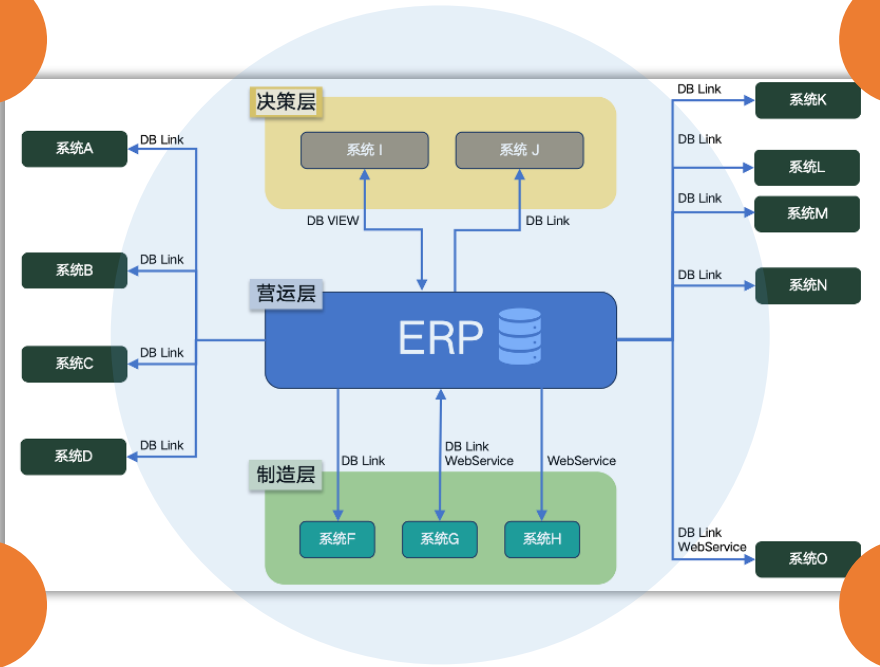
网状集成复用难

不同系统的数据格式、标准和访问方式不一致，数据整合成本高、难度大，数据的分析和决策效率低下

数据孤岛重用难

多系统直接访问数据库导致性能瓶颈，存在数据一致性问题，维护成本高；流控等治理困难；连接数管理困难

对库直联管理难



审计监控追溯难

数据流和操作记录溯源需要分散登录到各个系统追踪，链路关系梳理困难

数据安全治理难

数据在传输和集成过程中暴露给不安全环境，数据传输未经过加密和认证流程，存在安全隐患

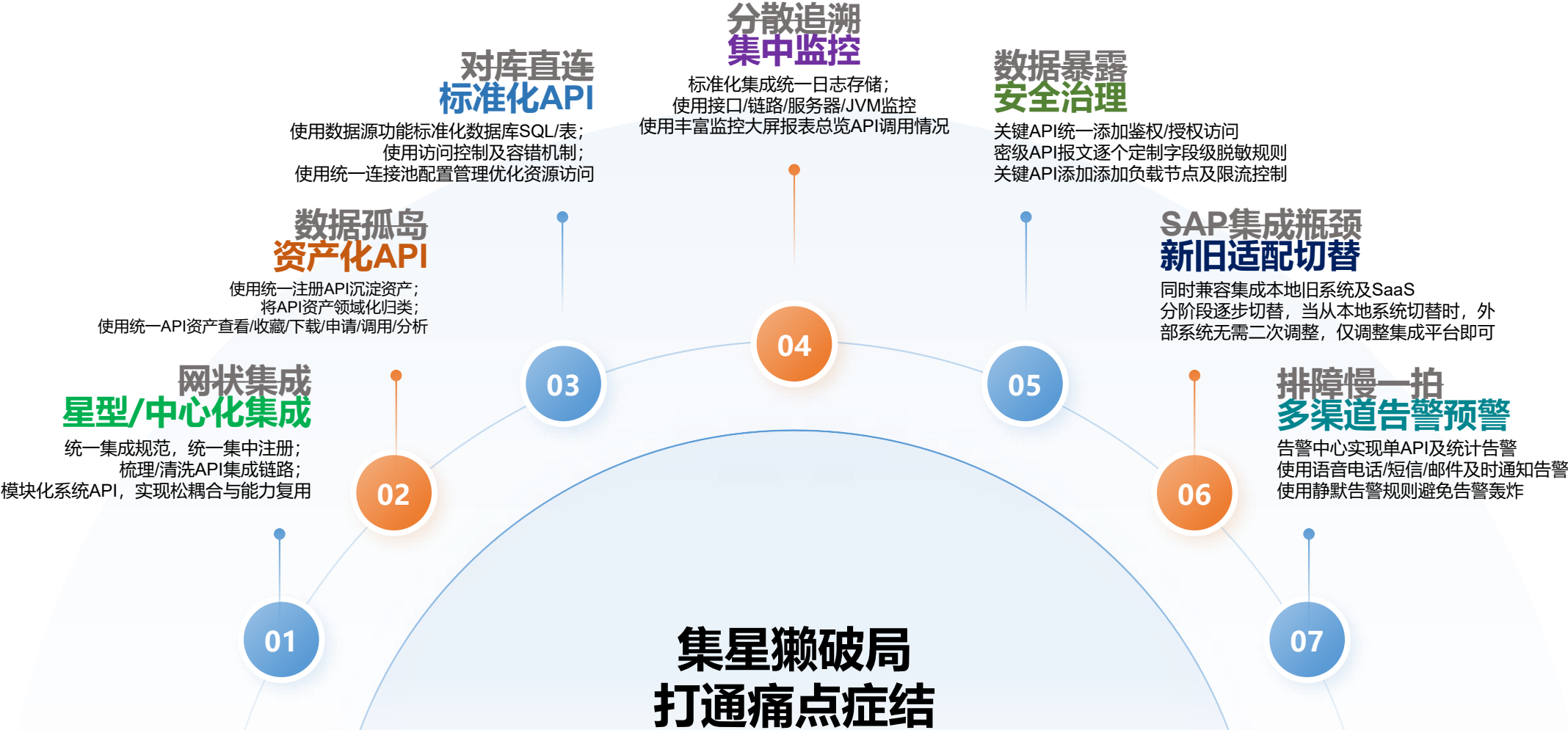
SAP搬迁对接难

本地部署模式迁移至SaaS系统，原有旧集成方式不再适用，亟需新集成平台及更灵活的集成模式

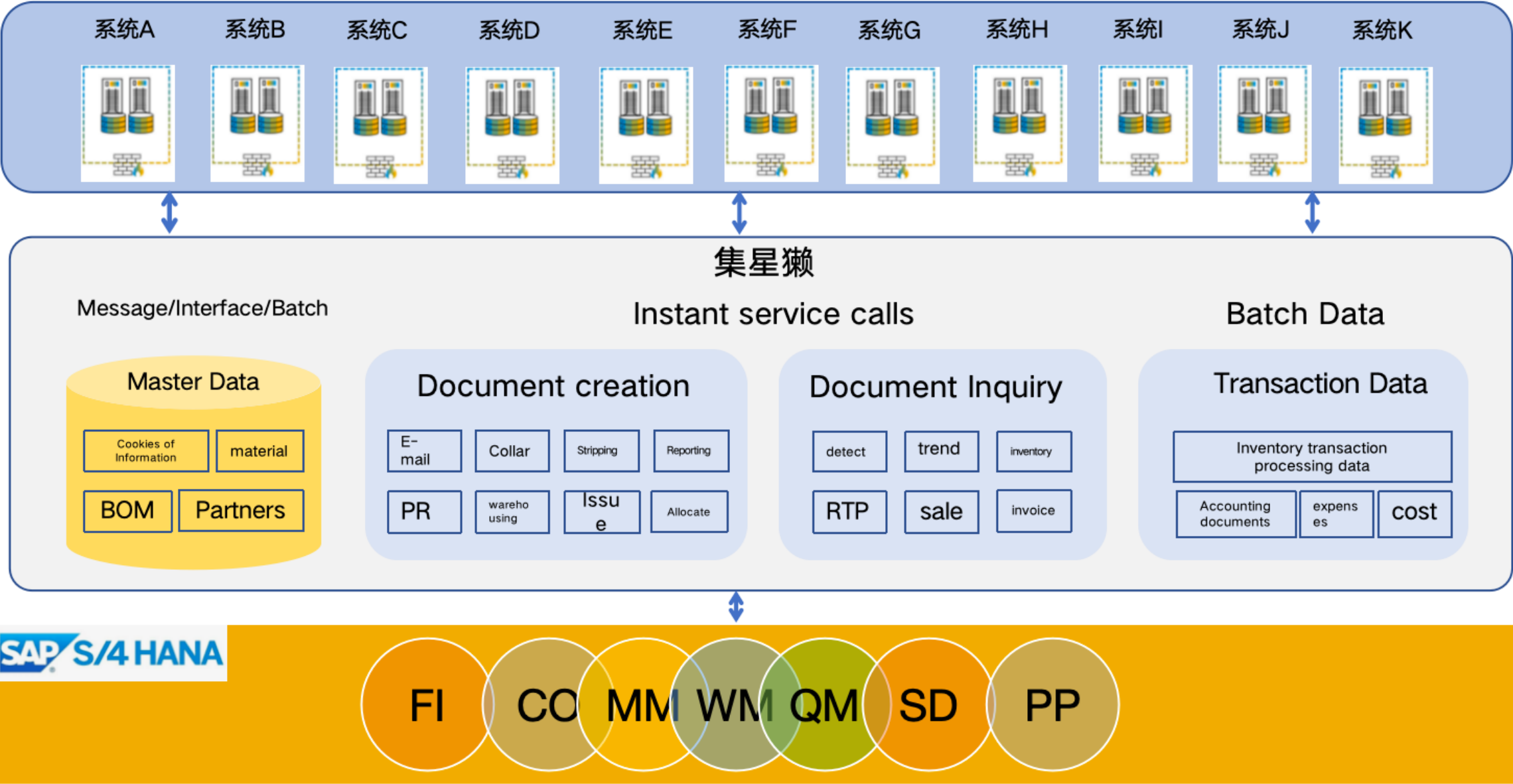


六大难题横亘阻碍企业高速发展

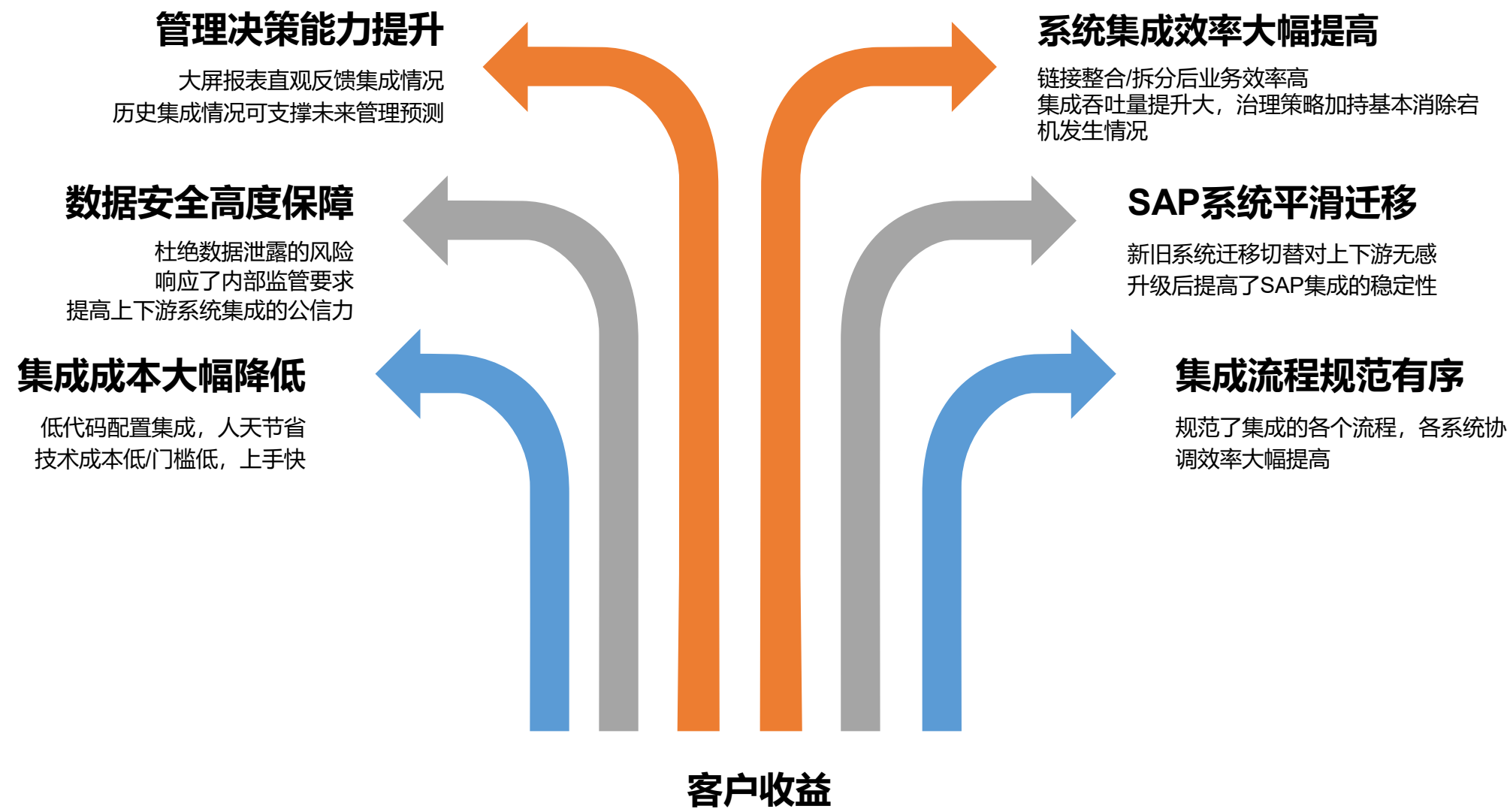
案例1：助力台湾半导体企业-环球晶圆数字化转型



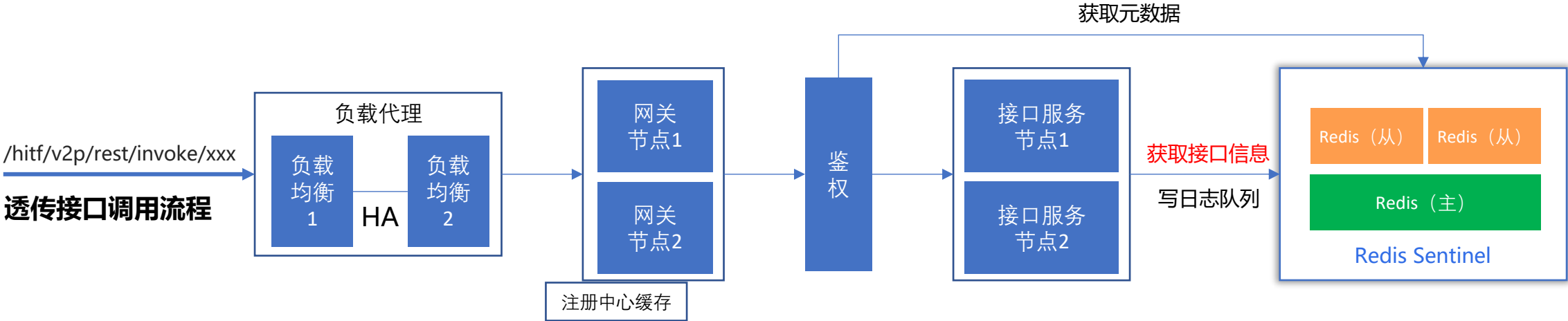
案例1：助力台湾半导体企业-环球晶圆数字化转型



案例1：助力台湾半导体企业-环球晶圆数字化转型



案例2：国内某新能源集团-多业务线网格集成架构-需求分析



维护与调用分离

目标整理

- ① 一套集成平台进行管理应用
- ② 可维护不同业务线的接口
- ③ 各业务线接口有独立服务资源，访问URL时可找到对应资源，支持服务资源挂掉后，不影响其他业务线
- ④ 可统一监控接口信息

=

统一应用要求

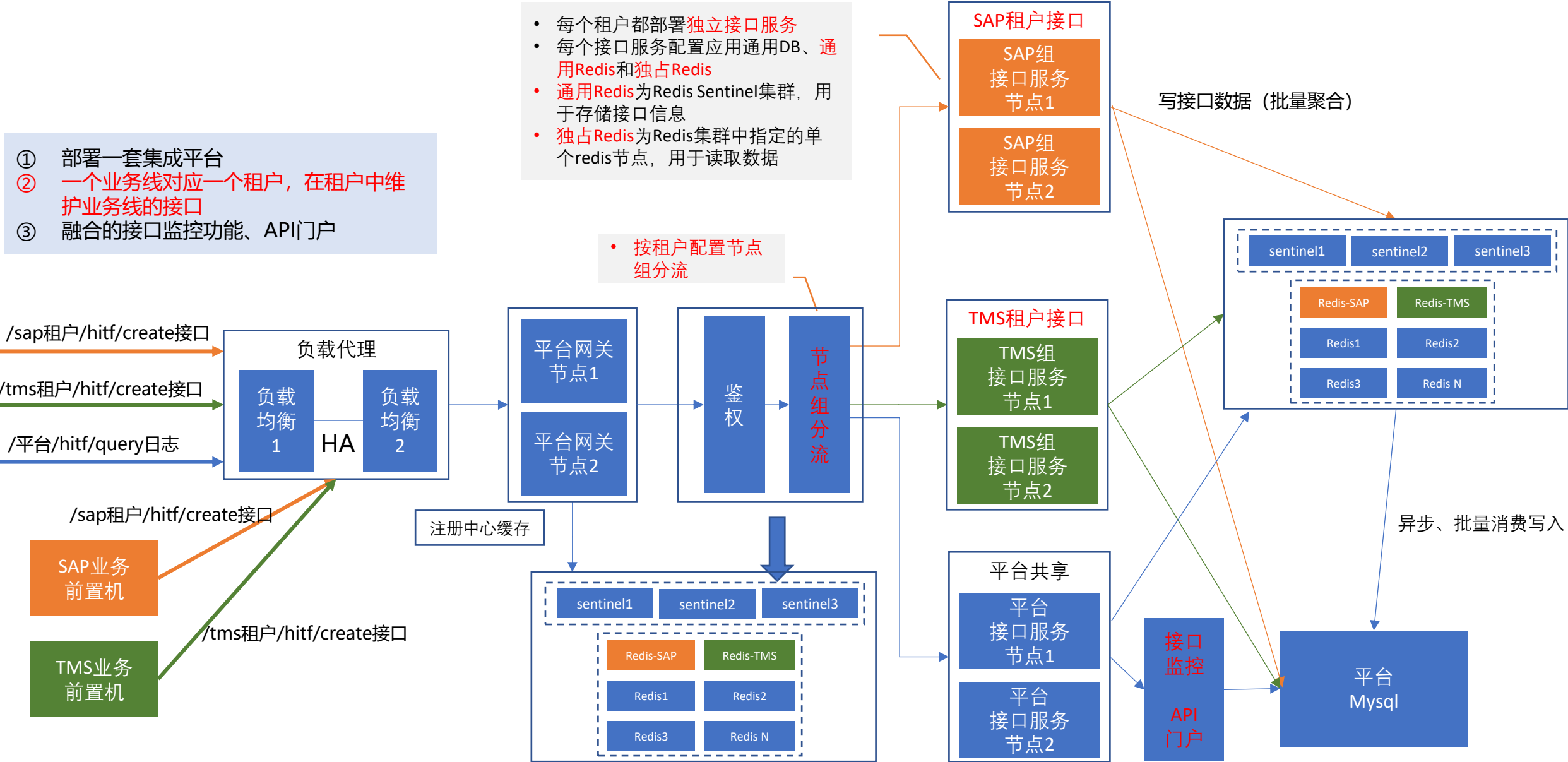
- ① 统一平台维护
- ② 统一接口监控

+

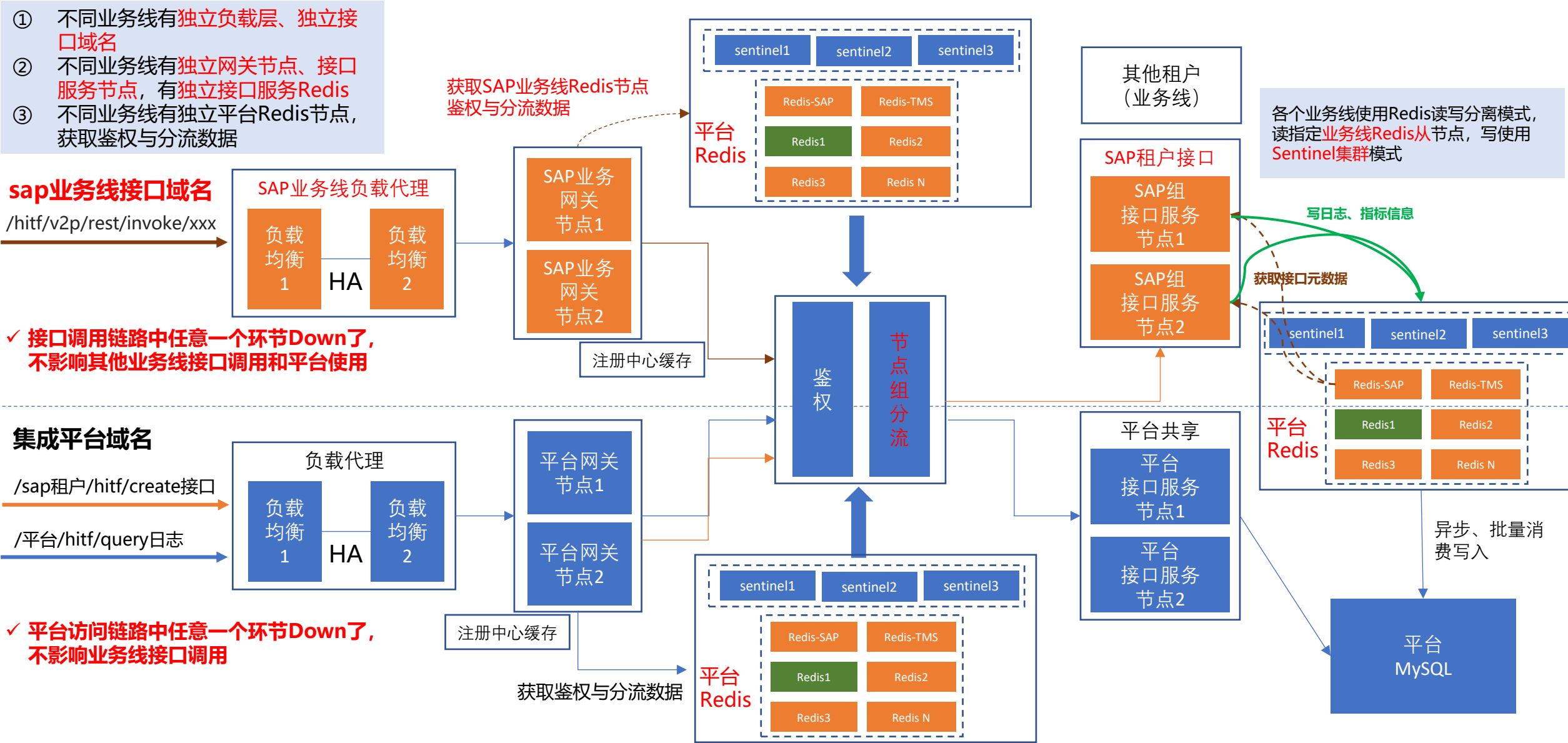
独立接口应用要求

- ① 独立负载层
- ② 独立网关节点
- ③ 独立鉴权数据获取Redis
- ④ 独立接口服务节点
- ⑤ 独立接口数据读、写Redis

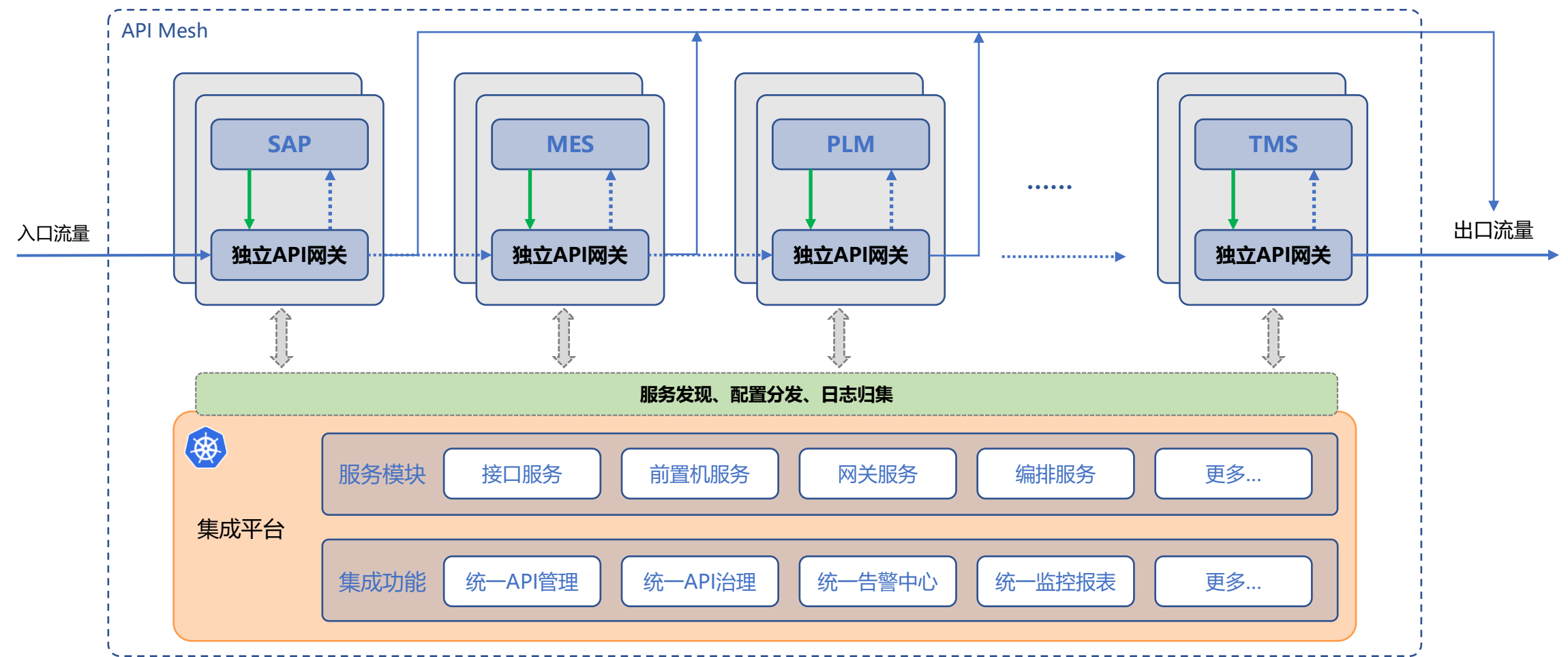
案例2：国内某新能源集团-多业务线网格集成架构-统一维护与管理方案



案例2：国内某新能源集团-多业务线网格集成架构-整体方案



案例2：国内某新能源集团-多业务线网格集成架构 – 业务线集成通信架构



- ① 一个或多个业务系统可规划构建成为一个业务线，每个业务线配备**独立API网关**、**独立域名**
- ② 每个业务线内的系统只通过**本业务线域名**对应的独立API网关与其他业务线系统交互，从而达到**通信解耦**的目的
- ③ 独立API网关作为每个业务线的出入口流量的归集，同时又负责与集中集成平台的配置获取、日志归集等交互

案例2：国内某新能源集团-分布式独立集成架构的实践意义

架构隔离、安全可靠

独立业务线之间、独立业务线与集成平台之间相互隔离，任意线路宕机都不会影响其他业务线的正常工作，保障架构安全与可靠性

压力分摊、稳定有保障

各业务线分摊了集成的压力，持续增长的业务流量范围得到控制，针对特征业务线进行弹性伸缩可应对未来业务扩张



通信独立弱耦合

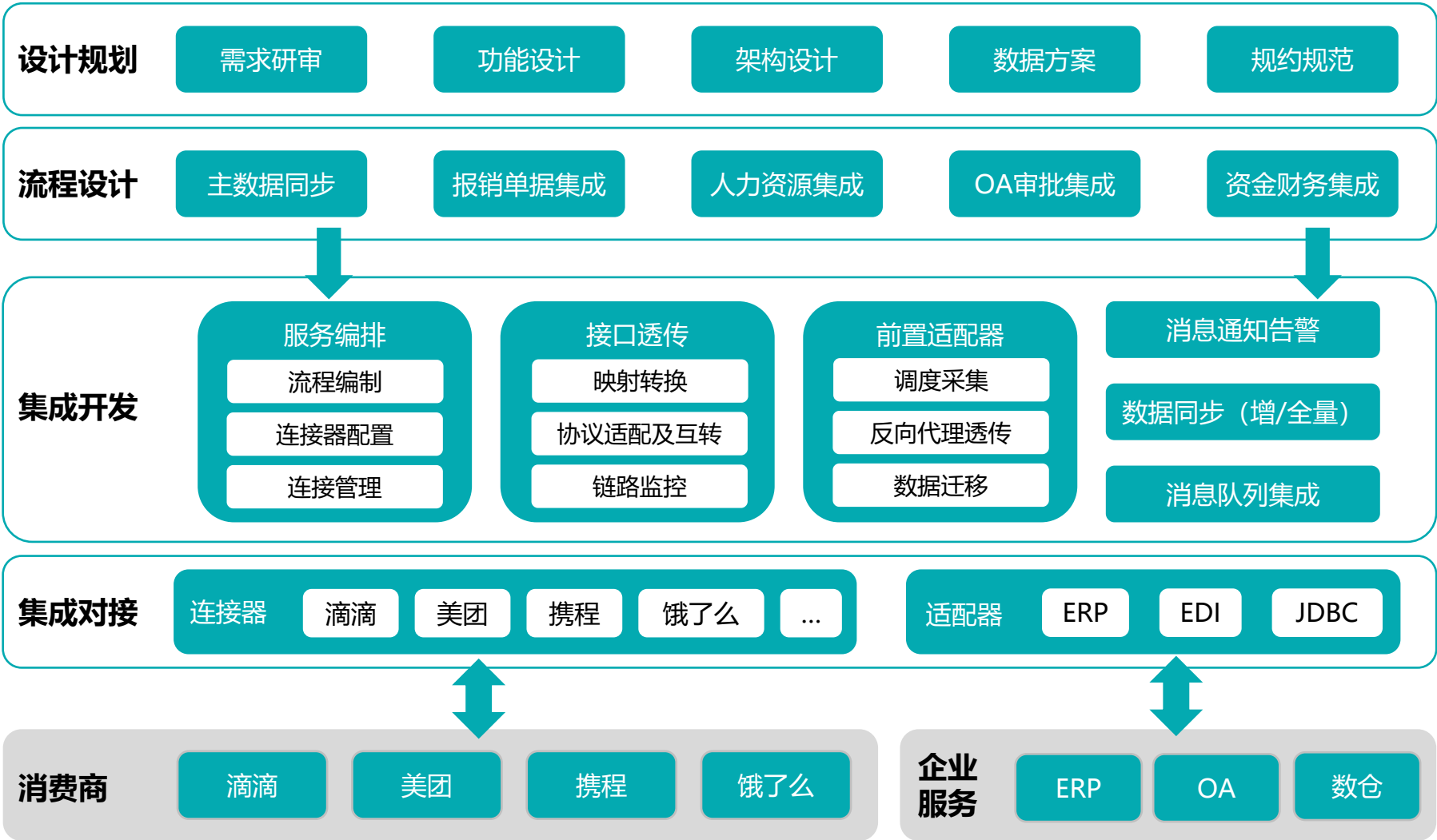
业务线与其他系统的交互通信通过本业务线的API网关，有效避免通信耦合带来的系统雪崩效应

轻量网关耗用少

各业务线独立部署仅需少数服务即可实现业务线快速集成

案例3：汇联易

帮助汇联易快速、低成本的对接各外围消费者、企业业务系统，实现与多系统的业务集成流转



交付效果

- 上线效率:** **1000%**
从原来的开发-测试-发布审批-上线流程简化为在线配置热生效模式。提供方接口未准备好也不影响联调
- 响应效率:** **400%**
规范系统变更处理流程，低代码响应提供方、消费方特定变更需求，甚至直接在平台直接处理一些变更而双方系统无需修改
- 运维效率:** **40%**
由各个单独系统运维转变到统一运维监控。统一告警通知规范，提高排障效率。基于历史API支持做系统弹性伸缩
- 业务故障:** **50%**
业务接口的梳理，基于业务需求合理拆分、合并、复用API，增强API治理，保障API稳定
- 开发成本:** **50%**
纯开发对接转变到低代码配置对接，业务人员也能参与集成

我们的产品优势

统一注册管理

支持RESTful、SOAP快速发布及零代码一键配置实现协议完全转换，支持数据源、文件协议等快速发布API，AIGC智能注册&编排生成；统一注册管理及发布透传调用，接口Mock模拟，在线调试及用例管理；多版本管理、多环境管理

高效门户管理

内置资产门户、开放API门户、门户首页、生命周期管理等高效管理功能；全面管理API资产的生命周期，从创建、发布、开放、维护到退役，确保每个阶段的合规性、质量和安全性。实现了API资源共享，打破了信息孤岛，使不同团队和部门能够高效协作，减少集成信息同步工作，提高整体生产力。

灵活插件增强

低代码通配第三方认证协议；键值映射配置化抹平数据结构差异，脚本转换支持个性化复杂场景；内置网关、过滤、聚合、循环、阻塞、定时、各类脚本、文件、接口、数据库、消息队列、汉得AIGC、规则引擎等插件50+，且支持自定义。

全面监控运维

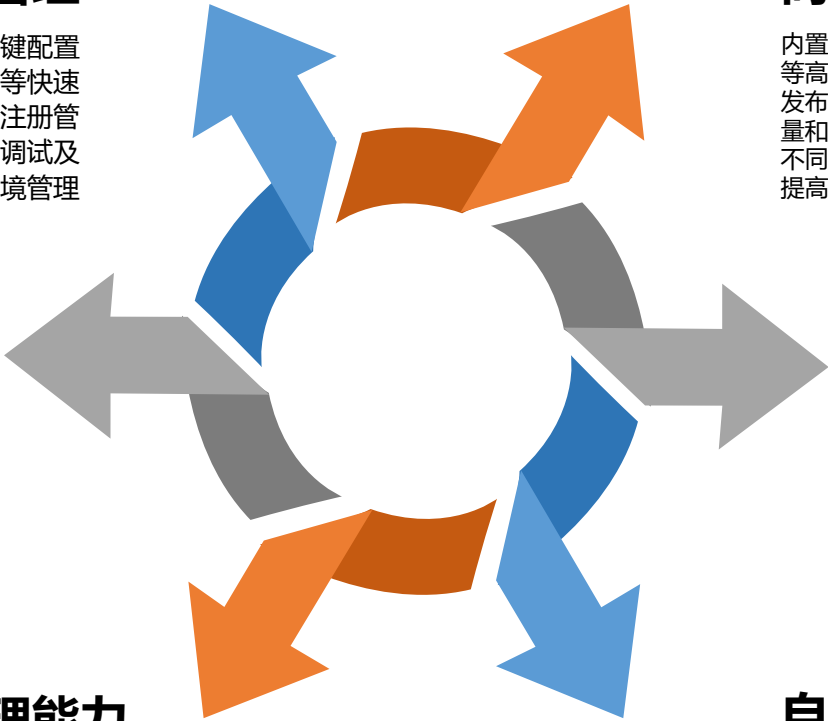
系统拓扑、链路日志、统计看板、日报月报、业务状态断言及字段提取、故障知识库及智能分析、资源监控、多维度多渠道监控告警。统一的监控运维管理能加快问题排查速度、优化资源利用、提高整体IT运营效率并提高系统可靠性。

强大治理能力

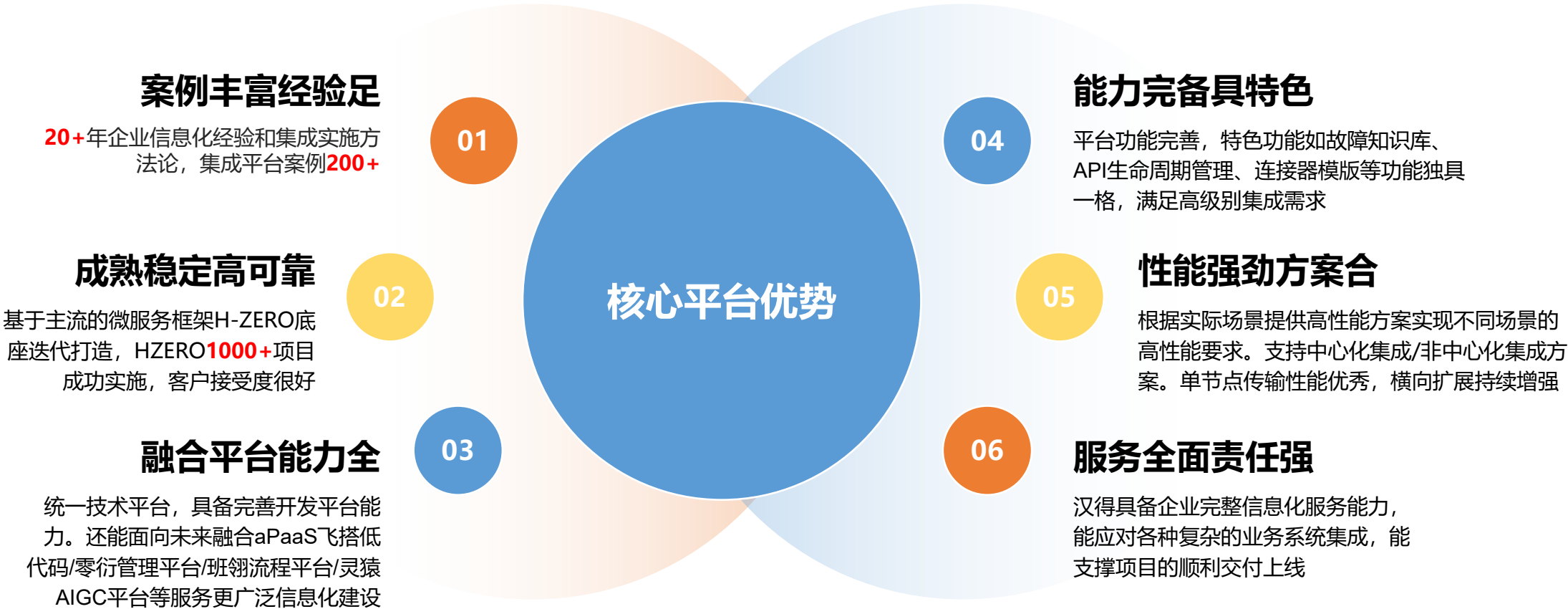
负载均衡、黑白名单、熔断限流、限流限频、智能路由、智能分流强大治理能力，确保系统集成的合规性、安全性和高效率，提升整体管理水平，确保集成的高效安全运行。

自主安全可靠

自主研发，源码级别安全可控，采用当下主流技术栈，确保平台的自主安全。平台提供API认证、RBAC鉴权、报文加解密、报文脱敏、数据防篡、CSRF/XSS/SQL防注/跨域防护等多层鉴权及安全措施最大程度保障系统集成安全，符合国产信创标准。



我们的平台优势



感谢您的参与!

以感恩的心服务客户! Better Experience!

Contact us:

 青浦区汇联路33号, 上海, 中国

 021-6700 2300

 sales@hand-china.com